

第一章 函数、极限、连续

大纲点击

1. 理解函数的概念,掌握函数的表示法,会建立应用问题的函数关系.
2. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.
3. 理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念.
4. 掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念.
5. 理解极限的概念,理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限的关系.
6. 掌握极限的性质及四则运算法则.
7. 掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法.
8. 理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的比较方法,会用等价无穷小量求极限.
9. 理解函数连续性的概念(含左连续和右连续),会判别函数间断点的类型.
10. 了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质.

基础复习模块 —— 基本概念、原理、考点



第一节 函数

一、基本概念

1. 邻域与去心邻域 —— 设 $\delta > 0$, 称集合 $\{x \mid |x - a| < \delta\}$ 为 a 的 δ 邻域, 记为 $U(a, \delta)$; 称集合 $\{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$ 为 a 的去心 δ 邻域, 记为 $\dot{U}(a, \delta)$, 如图 1-1-1.

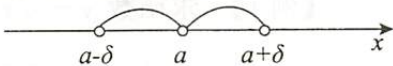


图 1-1-1

2. 函数 —— 设 D 为一个数集, x, y 为两个变化的量, 若对任意的 $x \in D$, 总有唯一确定的 y 与之对应, 称 y 为 x 的函数, 记为 $y = f(x)$.

3. 函数的常用表示法

(1) 显函数表示法 —— 即将 x, y 构成的函数关系表示为 $y = f(x)$.



① 扫描书中二维码, 观看汤老师讲解视频.



(2) 隐函数表示法 —— 设 D 为数集, 若对任意的 $x \in D$, 由等式 $F(x, y) = 0$ 有唯一确定的 y 与之对应, 称由 $F(x, y) = 0$ 确定 y 为 x 的隐函数.

(3) 参数方程表示法 —— 设 D 为数集, 若对任意的 $x \in D$, 由 $x = \varphi(t)$ 唯一确定一个 t , 再由 $y = \psi(t)$ 唯一确定一个 y 的值, 称 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 y 为 x 的函数.

4. 复合函数 —— 设 $y = f(u)$ ($u \in D_0$), $u = \varphi(x)$ ($x \in D$), 且 $u = \varphi(x)$ 的值域 $D_1 \subset D_0$, 称 $y = f[\varphi(x)]$ 为复合函数.

5. 反函数 —— 设 $y = f(x)$ 为单调函数, 由 $y = f(x)$ 解出 $x = \varphi(y)$, 称 $x = \varphi(y)$ 为函数 $y = f(x)$ 的反函数.

6. 基本初等函数 —— 以下函数称为基本初等函数:

(1) 幂函数: x^a ;

(2) 指数函数: a^x ($a > 0$ 且 $a \neq 1$);

(3) 对数函数: $\log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$);

(4) 三角函数: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x$;

反三角函数: $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$.

7. 初等函数 —— 由常数与基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而成的式子称为初等函数.

【注解】

常见的特殊函数有:

(1) 狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}. \end{cases}$$

(2) 取整函数

$$f(x) = [x],$$

取整函数 $f(x) = [x]$ 的函数值即 x 左边最近的整数, 如: $[-\sqrt{2}] = -2, [1.5] = 1, [3] = 3, [-2] = -2$ 等.

取整函数 $f(x) = [x]$ 常见的性质有:

$$x \geq [x];$$

$$[x+k] = [x] + k, \text{ 其中 } k \text{ 为整数.}$$

【例 1】求函数 $y = \sqrt{x^2 - x - 6} + \arcsin \frac{2x-1}{7}$ 的定义域.

【解】由 $\begin{cases} x^2 - x - 6 \geq 0, \\ -1 \leq \frac{2x-1}{7} \leq 1, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 3, \\ -3 \leq x \leq 4. \end{cases}$

故函数的定义域为 $D = \{x \mid -3 \leq x \leq -2 \text{ 或 } 3 \leq x \leq 4\}$.

【例 2】设 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 求 $f\{f[f(x)]\}$.

$$\text{【解】 } f[f(x)] = \frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x},$$

$$f\{f[f(x)]\} = \frac{f[f(x)]}{1+f[f(x)]} = \frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{1+2x}} = \frac{x}{1+3x}.$$

【例 3】 设 $f(x) = \begin{cases} x, & |x| > 1, \\ x^2, & |x| \leq 1, \end{cases} g(x) = \begin{cases} e^x, & |x| > 1, \\ 1+x, & |x| \leq 1, \end{cases}$ 求 $g[f(x)]$ 的表达式.

$$\text{【解】 } g[f(x)] = \begin{cases} e^{f(x)}, & |f(x)| > 1, \\ 1+f(x), & |f(x)| \leq 1. \end{cases}$$

$$|f(x)| > 1 \text{ 等价于 } \begin{cases} |x| > 1, \\ |x| > 1, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} |x^2| > 1, \\ |x| \leq 1, \end{cases} \text{ 解得 } |x| > 1;$$

$$|f(x)| \leq 1 \text{ 等价于 } \begin{cases} |x| \leq 1, \\ |x| > 1, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} |x^2| \leq 1, \\ |x| \leq 1, \end{cases} \text{ 解得 } -1 \leq x \leq 1, \text{ 故}$$

$$g[f(x)] = \begin{cases} e^x, & x > 1 \text{ 或 } x < -1, \\ 1+x^2, & -1 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

【例 4】 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 1, \\ x+1, & x \geq 1, \end{cases} g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x+1, & x \geq 0, \end{cases}$ 求 $f[g(x)]$.

$$\text{【解】 } f[g(x)] = \begin{cases} e^{g(x)}, & g(x) < 1, \\ g(x)+1, & g(x) \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{由 } \begin{cases} x < 0 \\ x^2 < 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+1 < 1 \end{cases} \text{ 得 } -1 < x < 0;$$

$$\text{由 } \begin{cases} x < 0 \\ x^2 \geq 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+1 \geq 1 \end{cases} \text{ 得 } x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 0,$$

$$\text{故 } f[g(x)] = \begin{cases} e^{x^2}, & -1 < x < 0, \\ x^2+1, & x \leq -1, \\ 2x+2, & x \geq 0. \end{cases}$$

【例 5】 求 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的反函数.

【解】 由 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 得 $x + \sqrt{1+x^2} = e^y$;

因为 $(x + \sqrt{1+x^2})(\sqrt{1+x^2} - x) = 1$, 所以 $\sqrt{1+x^2} - x = e^{-y}$,

两式相减, 得 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的反函数为 $x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$.

二、函数的初等特性

1. 单调性—— 设 $f(x)$ 为定义于 D 上的函数, 若对任意的 $x_1, x_2 \in D$ 且 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) < f(x_2)$, 称函数 $f(x)$ 在 D 上为单调增函数, 若有 $f(x_1) > f(x_2)$, 称函数 $f(x)$ 在 D 上为单调减函数.



2. 有界性 —— 设 $f(x)$ 为定义于 D 上的函数, 若存在 $M > 0$, 对一切的 $x \in D$, 有 $|f(x)| \leq M$ 成立, 称 $f(x)$ 在 D 上为有界函数.

3. 奇偶性 —— 设 $f(x)$ 为定义于 D 上的函数, 且 D 关于原点对称, 若对任意的 $x \in D$, 有 $f(-x) = f(x)$, 称 $f(x)$ 在 D 上为偶函数, 若 $f(-x) = -f(x)$, 称 $f(x)$ 在 D 上为奇函数. 奇函数的图像关于原点对称, 偶函数的图像关于 y 轴对称.

4. 周期性 —— 设 $f(x)$ 为定义于 D 上的函数, $T > 0$ 且对任意的 $x \in D, x + T \in D$, 若对任意 $x \in D$, 有 $f(x + T) = f(x)$, 称 $f(x)$ 为周期函数.



第二节 极 限

一、基本概念

1. 极限

定义 1 ($\epsilon - N$) 设 $\{a_n\}$ 为无穷数列, A 为常数, 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \epsilon$$

成立, 称常数 A 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 或 $a_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$.

定义 2 ($\epsilon - \delta$) 设函数 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域内有定义, A 为常数, 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

成立, 称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow a)$.

【注解】

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

(1) $x \rightarrow a$ 时, $x \neq a$, 即与 $f(a)$ 无关, 如:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \text{ 在 } x=1 \text{ 处没有定义, 但 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x+1} = -\frac{1}{2};$$

(2) $x \rightarrow a$ 包含 $x \rightarrow a^-$ 及 $x \rightarrow a^+$;

(3) 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

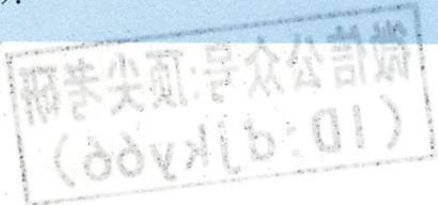
成立, 称常数 A 为函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的左极限, 记为 $f(a-0) = A$;

若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 有

$$|f(x) - B| < \epsilon$$

成立, 称常数 B 为函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限, 记为 $f(a+0) = B$.

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(a-0)$ 与 $f(a+0)$ 存在且 $f(a-0) = f(a+0)$.



定义 3($\epsilon-X$) (1) 设函数 $f(x)$ 在 $|x| > a$ 内有定义, 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty)$;

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x < a$ 内有定义, 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $x < -X$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow -\infty)$;

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x > a$ 内有定义, 若对任意的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$.

2. 无穷小与无穷大

(1) 无穷小 —— 若 $\lim_{x \rightarrow \Delta} \alpha(x) = 0$, 称 $\alpha(x)$ 为当 $x \rightarrow \Delta$ 时的无穷小.

(2) 无穷大 —— 若 $\lim_{x \rightarrow \Delta} \alpha(x) = \infty$, 称 $\alpha(x)$ 为当 $x \rightarrow \Delta$ 时的无穷大.

(3) 无穷小的比较

设 $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$,

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 称 β 为 α 的高阶无穷小, 记为 $\beta = o(\alpha)$;

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = k (\neq 0, \infty)$, 称 α 与 β 为同阶无穷小, 记为 $\beta = O(\alpha)$,

特别地, 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 称 α 与 β 为等价无穷小, 记为 $\alpha \sim \beta$.



【注解】

(1) 无穷小与无穷大互为倒数.

(2) 无穷小即以零为极限的函数, 一个函数只有在自变量的某种趋向下, 以零为极限才称为无穷小, 一般情况下一个函数是否为无穷小与自变量的趋向有关.

(3) 0 是无穷小, 且与自变量的趋向无关, 但无穷小不一定是 0.

二、极限的性质

(一) 极限的基本性质

定理 1 (唯一性定理) 极限若存在必唯一.

定理 2 (有界性定理)

(1) (数列极限的有界性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 则存在 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$, 反之不对.

(2) (函数极限的局部有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 则存

在 $\delta > 0$ 及 $M > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $|f(x)| \leq M$.

定理 3 (极限的保号性)

(1) (极限第一保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A > 0 (< 0)$, 则

存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0 (< 0)$.

函数极限大于零, 则函数在去心邻域内大于零; 函数极限小于零, 则函数在去心邻域内小于零

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)



(2)(极限第二保号性) 若 $f(x) \geq 0 (\leq 0)$, 且 $\lim f(x) = A$, 则 $A \geq 0 (\leq 0)$.

(3)(极限第三保号性) 若 $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

定理 4(列与子列极限的关系) 若列极限存在, 则其任意子列极限也存在且相等.

推论 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1}$ 都存在且相等.

【例 1】 研究 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 是否存在.

【解】 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi} (n=1, 2, \dots)$, 显然 $x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 为 $x \rightarrow 0$ 的一个子列,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2n\pi = 0;$$

取 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} (n=1, 2, \dots)$, 显然 $y_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 为 $x \rightarrow 0$ 的又一个子列,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

【例 2】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right)$.

【解】 $n \rightarrow \infty$ 为 $x \rightarrow +\infty$ 的子列,

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1,$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right) = 1.$$

(二) 极限的存在性质

1. 夹逼定理

定理 1 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足:

$$(1) a_n \leq b_n \leq c_n;$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 存在且相等,

则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

定理 2 设函数 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内有定义且满足:

$$(1) f(x) \leq g(x) \leq h(x);$$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 存在且相等,

则极限 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$.

函数不负, 则极限不负;
函数不正, 则极限不正



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

【例 1】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

【解】 因为 $\frac{i}{n^2+n} \leq \frac{i}{n^2+i} \leq \frac{i}{n^2+1} (i=1, 2, \dots, n)$, 所以

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{n^2+1},$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{n^2+n} = \frac{1}{2}$, 由夹逼定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \frac{1}{2}.$$

【例 2】 设 $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}}$.

【解】 不妨设 a 为 a, b, c 中的最大值, 显然 $a \leq (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}} \leq 3^{\frac{1}{n}} a$,
再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{1}{n}} = 1$, 根据夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}} = a$.

一般地, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a, b, c\}$.

【例 3】 求 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2} \right)^n \right]^{\frac{1}{n}} (x \geq 0)$ 的表达式.

【解】 由例 2 得 $f(x) = \max \left\{ 1, x, \frac{x^2}{2} \right\} = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{x^2}{2}, & x \geq 2. \end{cases}$

2. 单调有界的数列必有极限

【注解】

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则

若数列 $\{a_n\}$ 无上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$;

若存在常数 M , 使得 $a_n \leq M$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $a_n \leq A (n=1, 2, \dots)$.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则

若数列 $\{a_n\}$ 无下界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$;

若存在常数 M , 使得 $a_n \geq M$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $a_n \geq A (n=1, 2, \dots)$.

(三) 极限的运算性质

1. 极限的四则运算性质 —— 设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$.

(2) $\lim f(x)g(x) = \lim f(x)\lim g(x) = AB$.

(3) $\lim kf(x) = k\lim f(x) = kA$.

(4) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$.

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)



2. 极限的复合运算性质

(1) 设 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = A$.

(2) 设 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)] = f(a)$.

【注解】

(1) 若 $\lim f(x)$ 或 $\lim g(x)$ 不存在时, 极限四则运算法则不成立.

(2) 若 $\lim f(x)$ 与 $\lim g(x)$ 都不存在时, $\lim[f(x) \pm g(x)]$, $\lim f(x)g(x)$, $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定不存在, 例如:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x} + \frac{1}{x} \right) \text{ 与 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{1}{x} \right] \text{ 都不存在, 但}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\sin 2x}{x} + \frac{1}{x} \right) + \left(\frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{1}{x} \right) \right] = 1.$$

(四) 无穷小的性质

1. 无穷小的基本性质

(1) 有限个无穷小的和、差、积仍为无穷小.

(2) 设 $|\alpha| \leq M$, $\beta \rightarrow 0$, 则 $\alpha\beta \rightarrow 0$, 即有界函数与无穷小之积仍是无穷小, 例如:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

(3) 设 $\alpha \rightarrow 0$, 则 $k\alpha \rightarrow 0$ (其中 k 为常数), 即常数与无穷小之积仍为无穷小.

(4) $\lim f(x) = A$ 的充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha$, 其中 $\alpha \rightarrow 0$.

2. 等价无穷小的性质

(1) $\alpha \sim \alpha$.

(2) 若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\beta \sim \alpha$.

(3) 若 $\alpha \sim \beta$, $\beta \sim \gamma$, 则 $\alpha \sim \gamma$.

(4) (重要性质) 若 $\alpha \sim \alpha_1$, $\beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\beta_1}{\alpha_1} = A$, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = A$.

(5) $\alpha \sim \beta$ 的充分必要条件是 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时常用的等价无穷小

(1) $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1$.

(2) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $1 - \cos^a x \sim \frac{a}{2}x^2$.

(3) $(1+x)^a - 1 \sim ax$. (4) $a^x - 1 \sim x \ln a$.

三、两个重要极限

1. $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1.$

2. $\lim_{\Delta \rightarrow 0} (1 + \Delta)^{\frac{1}{\Delta}} = e.$





第三节 函数的连续性

一、基本概念

1. 连续

(1) 函数在一点连续的定义 —— 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 即 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续的充分必要条件是

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0).$$

(2) 函数在闭区间上连续的定义 —— 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 若满足: 1) $f(x)$ 在 (a, b) 内点点连续; 2) $f(a) = f(a + 0)$, $f(b) = f(b - 0)$, 则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 记为 $f(x) \in C[a, b]$.

2. 间断点的分类 —— 设 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 的去心邻域内有定义且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, 称 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处间断. 间断点按照不同情况可分为如下两类:

- (1) 若 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 称 x_0 为 $f(x)$ 的第一类间断点. 进一步地, 若 $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) (\neq f(x_0))$, 称 x_0 为 $f(x)$ 的第一类间断点中的可去间断点; 若 $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$, 称 x_0 为 $f(x)$ 的第一类间断点中的跳跃间断点.
- (2) 若 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0)$ 至少有一个不存在, 称 x_0 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

二、闭区间上连续函数的性质

定理 1 (最值定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M .

定理 2 (有界定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

定理 3 (零点定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

推论 (零点定理的推广) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且 $f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 0$, 则存在 $c \in (a, +\infty)$, 使得 $f(c) = 0$.

定理 4 (介值定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 m, M 分别为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值与最大值, 则对任意的 $\eta \in [m, M]$, 总存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \eta$.

【例 1】 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) + 2f(1) + 3f(2) = 6$, 证明: 存在 $c \in [0, 2]$, 使得 $f(c) = 1$.

【证明】 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M , 因为 $6m \leq f(0) + 2f(1) + 3f(2) \leq 6M$, 即 $m \leq 1 \leq M$, 所以由介值定理, 存在 $c \in [0, 2]$, 使得 $f(c) = 1$.

【例 2】 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $p > 0, q > 0$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$pf(a) + qf(b) = (p + q)f(\xi).$$

【证明】 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M ,



闭区间上的连续函数可以取到每一个介值



因为 $(p+q)m \leq pf(a) + qf(b) \leq (p+q)M$, 即 $m \leq \frac{pf(a) + qf(b)}{p+q} \leq M$,

所以由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \frac{pf(a) + qf(b)}{p+q}$,

故 $pf(a) + qf(b) = (p+q)f(\xi)$.

知识延拓模块 —— 极限存在性问题

数列极限存在性证明是极限部分重点的考查题型, 也是极限部分的难点所在. 一般情况下, 证明数列 $\{a_n\}$ 极限存在需要证明其具有单调性和有界性, 一般分为两种类型:

类型一: 数列存在递推关系 $a_{n+1} = f(a_n)$

单调性证明常见方法有:

方法一: 重要不等式

(1) 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $\sin x \leq x$;

(3) 当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1+x$.

方法二: 数学归纳法

方法三: 判断 $a_{n+1} - a_n$ 的正负得数列 $\{a_n\}$ 的单调性

方法四: 单调法

令 $y = f(x)$, 若 $f'(x) \geq 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 单调, 其中

(1) 若 $a_1 \leq a_2$, 则数列 $\{a_n\}$ 单调递增;

(2) 若 $a_1 \geq a_2$, 则数列 $\{a_n\}$ 单调递减.

方法五: 中值定理

【例 1】 设 $0 < a_1 < \pi$, 又 $a_{n+1} = \sin a_n$,

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求此极限;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{1}{a_n^2}}$.

【证明】 (1) 显然 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$;

因为当 $x > 0$ 时, $\sin x < x$, 所以 $a_{n+1} = \sin a_n < a_n$, 即 $\{a_n\}$ 单调递减, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $a_{n+1} = \sin a_n$ 两边取极限得 $A = \sin A$, 解得 $A = 0$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{1}{a_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^{\frac{1}{a_n^2}} \stackrel{a_n=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{\sin t - t}{t} \right)^{\frac{t}{\sin t - t}} \right]^{\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin t - t}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2}} = e^{-\frac{1}{6}}.$$

【例 2】 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}$, $a_3 = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$, $\dots$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求此极限.

【证明】 该数列的递推关系为 $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} (n=1, 2, \dots)$,

显然数列 $\{a_n\}$ 单调递增, $a_1 = \sqrt{2} \leq 2$.

